



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
CAMPUS CONTAGEM
AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA – 1.º BIMESTRE DE 2026

ASSUNTO: FUNÇÕES AFINS

TURMA: ELETROELETRÔNICA 1.º ANO

NÃO É PERMITIDO O USO DE CALCULADORA

PROFESSOR: Igor Martins Silva

DATA: 02 de junho de 2026

VALOR: 4 pontos

ALUNO (A): _____

DURAÇÃO: mínima de 30 minutos e máxima de 100 minutos.

A

INSTRUÇÕES

- Esta prova é composta por **6 questões**, sendo 5 objetivas e 1 discursiva.
- Cada questão objetiva vale 0.4 ponto, e a questão discursiva vale 2 pontos.
- As respostas das questões objetivas devem ser marcadas no gabarito com caneta azul ou preta. Questões marcadas a lápis ou com rasura receberão nota zero.
- Não é necessário justificativa nas questões objetivas; apenas a alternativa correta será considerada.
- Na questão discursiva, é necessário explicar adequadamente seu raciocínio, pois a argumentação também será avaliada.
- A questão discursiva deve ser respondida no verso desta folha. Somente esta folha será avaliada.
- A folha com os enunciados e a folha de rascunho não precisam ser entregues.
- A prova é individual e sem consulta. Alunos que copiarem respostas de colegas ou utilizarem meios indevidos para obter vantagem, como o uso de celulares, terão sua prova anulada, sem direito à segunda chamada.
- Compreender o enunciado e os termos de cada questão faz parte da avaliação.

GABARITO

1	2	3	4	5
A	A	A	A	A
B	B	B	B	B
C	C	C	C	C
D	D	D	D	D
E	E	E	E	E

Resposta da Questão Discursiva

Exercício 6

No de 1 supervisor para cada 1.000 caixas armazene-
 nadas. Vamos 11 horas, considerando o
 dado 7 horas, o de
 tidade de caixas que ocupa a área de um quadrado de lado 200 m, ou se
 área de $200 \cdot 200 = 40.000 \text{ m}^2$. Como cada caixa ocupa 2 m^2 , então a quantidade de
 caixas ne

$$\frac{40000}{2} = 20000.$$

 Nas horas seguinte 30.000 caixas por
 hora. $f(x) = 30000x$, onde x é o tempo em
 horas e $f(x)$ é a quantidade de caixas. A 11 horas, a quantidade de caixas no
 de
 valo de 4 horas (das 7 até às 11), ou se

$$20000 + f(4) = 20000 + 30000 \cdot 4 = 20000 + 120000 = 140000.$$

 Uma vez que para cada 1.000 caixas é nece 1 supervisor, temos
 dade de supervisore

$$\frac{140000}{1000} = 140.$$

A tabela a seguir será preenchida pelo professor para fins de avaliação. **Não escreva neste espaço.**

	Muito ruim 0%	Ruim 25%	Regular 50%	Bom 75%	Muito bom 100%
Aplicação da Matemática 50%					
Organização e argumentação 50%					

CEFET-MG – Campus Contagem
Avaliação de Matemática – 1.º bimestre de 2026
Igor Martins Silva

ASSUNTO	DATA	TURMA
FUNÇÕES AFINS	02/06/2026	ELETROELETRÔNICA 1.º ANO

A

QUESTÕES OBJETIVAS

Exercício 1 (0.4 ponto). Considere a função afim

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \frac{3}{4}x - \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Calcule $f(x)$, para $x \in \left\{-\frac{4}{3}, -\frac{2}{3}, 0, \frac{5}{2}\right\}$.

(a) $\left\{-\frac{3}{2}, -1, \frac{1}{2}, \frac{11}{8}\right\}$.

(b) $\left\{-\frac{3}{2}, -1, -\frac{1}{2}, \frac{11}{8}\right\}$.

(c) $\left\{-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{11}{8}\right\}$.

(d) $\left\{-1, -1, -\frac{1}{2}, \frac{11}{8}\right\}$.

(e) $\left\{-\frac{3}{2}, -1, -\frac{1}{2}, \frac{5}{2}\right\}$.

Exercício 2 (0.4 ponto). Seja f uma função afim tal que $f(-2) = 3$ e $f(2) = 1$. Determine a lei que representa essa função.

(a) $f(x) = -\frac{1}{2}x - 2$.

(b) $f(x) = \frac{1}{2}x + 2$.

(c) $f(x) = -\frac{1}{2}x + 2$.

(d) $f(x) = x + 1$.

(e) $f(x) = -x + 1$.

Exercício 3 (0.4 ponto). Assinale verdadeira (V) ou falso (F) a cada uma das seguintes sentenças.

- A função $f(x) = -2x + 1$ é decrescente.
- O zero de $f(x) = x - 3$ é igual a 3.
- A função $f(x) = 2 - x$ é positiva no intervalo $] -\infty, 2[$.
- O coeficiente angular de $f(x) = 4 - 2x$ é igual a 2.

(a) (V, V, V, F).

(b) (V, V, F, F).

(c) (F, V, V, F).

(d) (V, F, V, F).

(e) (F, V, F, V).

Exercício 4 (0.4 ponto). Uma empresa produz camisetas sob encomenda. O custo total de produção é composto por um custo fixo, mais um custo variável proporcional ao número de camisetas produzidas. O custo total cresce de forma linear, e a tabela apresenta esse custo para algumas quantidades produzidas.

Quantidade de camisetas	20	40
Custo total (R\$)	700,00	1100,00

Determine o custo total, em real, para a produção de 60 camisetas.

(a) R\$ 1500,00.

(b) R\$ 1400,00.

(c) R\$ 1600,00.

(d) R\$ 1700,00.

(e) R\$ 1800,00.

Exercício 5 (0.4 ponto). Ao longo de 8 anos, o valor de um equipamento eletrônico deprecia linearmente com o tempo, ou seja, o valor y , em função do tempo x , é dado por uma função afim $y = ax + b$. Sabe-se que, daqui a 1 ano, o valor do equipamento será R\$ 9000,00, e daqui a 4 anos será R\$ 6600,00. Determine qual será o valor do equipamento daqui a 6 anos.

- (a) R\$ 3 400,00. (b) R\$ 4 800,00. (c) R\$ 5 000,00. (d) R\$ 5 400,00. (e) R\$ 6 000,00.

QUESTÃO DISCURSIVA

Exercício 6 (2 pontos). Para organizar a logística de um grande depósito, um gerente precisa estimar a quantidade de supervisores necessários. Para cada 1.000 caixas armazenadas, é necessário um supervisor.

Às 7h da manhã, o gerente observa que as caixas ocupam uma área em formato quadrado com lado de 200 m. Sabe-se que, em média, cada caixa ocupa 2 m^2 .

Nas horas seguintes, o número de caixas aumenta a uma taxa de 30.000 caixas por hora até as 11h, quando o depósito será fechado para novas entradas.

Determine quantos supervisores serão necessários nesse horário.